04/07/2025

La politique monétaire à l'épreuve des risques climatiques

(Règle de Taylor augmentée)

Réalisé par : Haissoune Ragueb et Hamza Bouzid et Oussama Elattouga

Encadré par : Mr Saïd TOUNSI

ABSTRACT

Cette étude analyse l'évolution et les interactions entre plusieurs variables économiques clés dans quatre pays – le Maroc, l'Égypte, le Brésil et le Japon – sur la période allant de 2000 à 2023. En s'appuyant sur des données empiriques, l'objectif principal est de comparer les dynamiques économiques entre des économies émergentes (Maroc, Égypte, Brésil) et une économie développée (Japon), notamment en matière de croissance du PIB, de taux d'intérêt, d'inflation et de phénomènes climatiques tels que la sécheresse ou le réchauffement global. L'approche adoptée repose sur des méthodes économétriques permettant de dégager les effets à court et à long terme de ces variables, et de mettre en lumière les convergences ou divergences structurelles. Les résultats obtenus offrent une lecture comparative des politiques économiques et de leur efficacité face aux chocs internes et externes, tout en soulignant les spécificités propres à chaque pays.

Mots-clés : Politique monétaire, règle de Taylor augmenté, sécheresse, risques climatiques, banques centrales, pays émergents

Introduction

Le changement climatique est désormais reconnu comme l'un des défis majeurs du XXIe siècle, affectant non seulement les équilibres environnementaux mais aussi les fondements économiques des nations, qu'elles soient développées, émergentes ou en développement. Face à cette réalité, la transition vers une économie verte et bas-carbone s'impose comme une nécessité stratégique.

Celle-ci repose sur des investissements soutenus dans les énergies renouvelables, l'innovation technologique et des politiques publiques cohérentes. Or, un tel processus ne saurait aboutir sans l'engagement de l'ensemble des acteurs économiques, notamment les banques centrales, dont le rôle traditionnel axé sur la stabilité des prix est aujourd'hui questionné à l'aune des enjeux climatiques.

La communauté internationale, à travers des cadres comme l'Accord de Paris (COP21) et la COP28, appelle à repenser les instruments économiques et financiers, y compris la politique monétaire, pour accompagner la transition écologique. Pourtant, de nombreuses banques centrales restent encore prudentes, invoquant leur indépendance institutionnelle et le principe de neutralité de marché, souvent perçus comme incompatibles avec une orientation climatique explicite. Cela soulève une question centrale **:** la politique monétaire peut-elle et doit-elle contribuer à la lutte contre le changement climatique, sans compromettre ses objectifs fondamentaux ?

C'est dans cette optique que s'inscrit la présente étude, qui propose une analyse comparative entre quatre pays – le Maroc, l'Égypte, le Brésil et le Japon – sur la période 2000–2023**.** Ces pays ont été choisis pour la diversité de leurs structures économiques, de leurs politiques climatiques et de leurs niveaux de développement. L'objectif est de mettre en lumière comment, dans des contextes différents, la politique monétaire peut s'adapter (ou non) aux exigences environnementales, et dans quelle mesure les banques centrales intègrent le risque climatique dans leurs décisions.

Notre analyse repose sur une version élargie de la règle de Taylor, intégrant des variables liées aux risques climatiques (telles que la sécheresse ou les chocs de transition énergétique) aux côtés des variables économiques classiques (inflation, croissance). Les résultats révèlent des trajectoires contrastées : alors que des pays comme le Japon commencent à intégrer les risques de transition dans leur cadre analytique, d'autres comme le Brésil ou l'Égypte restent plus

centrés sur les enjeux macroéconomiques classiques, malgré une vulnérabilité accrue aux effets climatiques.

Le cas du Maroc**,** au cœur de cette analyse, occupe une place singulière. Fortement exposé au changement climatique notamment via la sécheresse récurrente et la pression sur les ressources naturelles, le Maroc a adopté plusieurs stratégies de développement durable et s'impose comme un acteur régional engagé dans la transition énergétique. Cependant, la politique monétaire marocaine, conduite par Bank Al-Maghrib, reste encore peu engagée sur le plan opérationnel en matière climatique. D'où l'intérêt d'examiner empiriquement si et comment la politique monétaire nationale pourrait évoluer vers une forme de "verdissement"**,** à travers une intégration progressive des risques climatiques dans son cadre décisionnel.

Ainsi, cette étude contribue à la réflexion actuelle sur le rôle des banques centrales dans la transition écologique, en s'appuyant sur une approche comparative et empirique, avec un accent particulier sur les perspectives d'adaptation de la politique monétaire au Maroc.

1. Instruments de la banque centrale pour une politique monétaire verte

Comment une banque centrale peut-elle répondre efficacement aux enjeux du changement climatique, et est-il possible de « verdir » sa politique monétaire ? La littérature croissante sur le sujet apporte une réponse positive à cette question, soulignant que le changement climatique peut être intégré dans les modèles macroéconomiques, avec un système macro-monetary conçu pour soutenir un plan climatique (Scialom, 2022).

Les banques centrales disposent de plusieurs instruments pour intégrer la dimension écologique dans leur politique monétaire tout en poursuivant leurs opérations classiques. Elles peuvent promouvoir les actifs bas-carbone et verts, renforcer les conditions d'éligibilité pour les investissements « bruns » ou fortement carbonés, réviser la hiérarchie des collatéraux et encourager une plus grande utilisation des actifs verts. Par exemple, les banques centrales peuvent procéder à une contraction des collatéraux liés aux actifs bruns au profit des actifs verts, intensifier les opérations de prêts verts, acquérir des obligations vertes, intégrer les obligations liées à la durabilité dans leur cadre monétaire, ou encore mettre en œuvre des programmes de quantitative easing verts. En rejetant les obligations d'entreprises à forte empreinte carbone, elles peuvent réduire la liquidité de ces titres et augmenter ainsi le coût du capital pour ces entreprises, tout en favorisant celles à faible empreinte carbone (Nyborg et al., 2017).

La fixation des taux d'intérêt avec la prise en compte d'une prime de risque climatique est également centrale. Les autorités monétaires pourraient ainsi réduire les taux pour les entreprises bas-carbone et les augmenter pour les entreprises à forte émission, rendant les projets verts plus attractifs.

En adoptant ces mesures proactives, les banques centrales pourraient incorporer le changement climatique dans leur gestion des risques, soutenant ainsi la finance verte et la transition vers une économie à faible émission de carbone. Cette approche est d'autant plus pertinente que les risques liés au climat se traduisent souvent par une augmentation du risque de crédit.

La règle de Taylor (1993) ajuste le taux d'intérêt directeur en fonction du taux d'intérêt à long terme, du niveau d'inflation, de l'objectif d'inflation, du PIB effectif et du PIB potentiel. Elle stipule que la banque centrale détermine le taux d'intérêt en fonction de l'écart entre l'inflation réelle et la cible d'inflation, ainsi que de l'écart entre le PIB effectif et le PIB potentiel. Cette règle simple a été popularisée par Goldman Sachs en 1996 pour suivre la politique monétaire américaine, bien qu'elle ait été critiquée après la crise financière mondiale, notamment pour produire des taux d'intérêt négatifs et manquer de pertinence sur le long terme.

Dans ce contexte, plusieurs variantes de la règle de Taylor ont été proposées et testées empiriquement, intégrant des facteurs économiques et financiers exogènes. Notre étude enrichit cette littérature en proposant une extension linéaire de la règle de Taylor qui permet aux banques centrales de cibler simultanément la stabilité des prix, la croissance économique et le risque climatique. À notre connaissance, il s'agit de la première étude à aborder cette question sous cet angle.

2. Littérature

Depuis son introduction en 1993, la règle de Taylor constitue une référence incontournable pour orienter les décisions des banques centrales concernant les taux d'intérêt, en fonction de l'écart entre l'inflation réelle et la cible ainsi que celui entre le PIB effectif et le PIB potentiel. Néanmoins, avec l'émergence des défis liés au changement climatique, la littérature économique s'est enrichie d'approches visant à intégrer des variables environnementales dans ce cadre traditionnel. Cette évolution est cruciale, car les risques climatiques influencent de plus en plus les dynamiques macroéconomiques et financières, et obligent les autorités monétaires à repenser leur rôle.

Dans cette perspective, plusieurs chercheurs ont proposé des extensions de la règle de Taylor pour y inclure des indicateurs liés au climat. Nyborg (2017) souligne qu'une banque centrale pourrait accepter des garanties vertes ou alternatives, à condition que ces décisions ne compromettent pas l'efficacité de la politique monétaire, recommandant une approche généralisée et prudente. Krogstrup et Oman (2019) ont formalisé une version élargie intégrant explicitement un indicateur climatique, mettant en lumière les effets directs des politiques environnementales, telles que la tarification du carbone, sur l'inflation à court terme et le potentiel de croissance à long terme. Par ailleurs, Dafermos et Nikolaidi (2021) ont étudié comment les taxes carbones, bien que générant des pressions inflationnistes, peuvent être incorporées dans les modèles monétaires afin d'en modérer l'impact macroéconomique.

Cette problématique revêt un intérêt particulier dans le contexte de pays à vulnérabilité climatique différenciée. Le Maroc, par exemple, confronté à des défis tels que la rareté de l'eau, la dépendance aux importations énergétiques et la transition vers les énergies renouvelables, a vu des études (Bennani et El Alaoui, 2021) montrer l'impact significatif des mutations énergétiques et des taxes carbones sur l'inflation et la compétitivité des exportations. L'intégration de ces dimensions dans une règle de Taylor adaptée permettrait de mieux modéliser les effets des transformations structurelles et de guider une politique monétaire plus réactive aux enjeux climatiques. De plus, la région du Maghreb en général, comme le souligne Boukhatem et Seghir (2022) à travers leur analyse sur l'Algérie, est particulièrement sensible aux chocs climatiques, notamment les sécheresses récurrentes et la volatilité des prix agricoles, rendant indispensable l'intégration de variables de vulnérabilité climatique dans la formulation de la politique monétaire.

Le cas du Japon, pays industrialisé avec une forte exposition aux risques climatiques (inondations, typhons, catastrophes naturelles), illustre une autre dimension du défi. Nakamura et al. (2019) ont montré que la Banque du Japon a commencé à intégrer les risques climatiques dans ses évaluations de stabilité financière. Toutefois, la politique monétaire verte reste encore émergente, les autorités devant concilier la transition écologique avec la nécessité de préserver la stabilité macroéconomique et la gestion d'un contexte de faible inflation et croissance modérée. Le Japon illustre ainsi les tensions entre engagement environnemental et objectifs traditionnels de la politique monétaire.

Le Brésil, en tant que grande économie émergente exposée à la déforestation en Amazonie et à une forte variabilité climatique, se trouve à un carrefour complexe. Santana et al. (2020) soulignent que la Banque centrale du Brésil intègre progressivement les risques climatiques

dans sa gestion macro prudentielle, notamment en raison des répercussions possibles sur la stabilité financière. Néanmoins, la politique monétaire conserve un focus prédominant sur la maîtrise de l'inflation et la gestion des déséquilibres externes, ce qui limite l'intégration des critères environnementaux. Le

Brésil illustre ainsi les défis d'une intégration progressive de la finance verte dans un contexte où les pressions économiques et sociales sont importantes.

Enfin, en Égypte, Moustafa (2021) analyse les premières initiatives de la Banque centrale égyptienne en matière de finance verte, notamment via l'émission d'obligations vertes pour financer des projets énergétiques durables. Cependant, la forte dépendance aux énergies fossiles et la vulnérabilité accrue aux chocs climatiques (sécheresse du Nil, hausse des températures) soulignent l'urgence d'adapter les cadres monétaires pour mieux intégrer ces risques. La transition écologique apparaît ici indissociable des impératifs macroéconomiques liés à la croissance et à la stabilité des prix.

De manière plus générale, Ahmad et Satrovic (2023) confirment par une étude comparative multipays que la complexité économique et l'innovation technologique jouent un rôle déterminant dans la durabilité environnementale. Leur analyse montre également que des politiques monétaires expansionnistes favorisent le développement des technologies climatiques innovantes, tandis que des politiques restrictives pourraient freiner cette dynamique.

Dans ce contexte, bien que les études sur la politique monétaire verte soient encore en développement, l'ensemble de ces exemples illustre la nécessité pour les banques centrales — notamment au Maroc, au Japon, au Brésil et en Égypte — de réviser leurs cadres d'action. En dépassant la traditionnelle neutralité de marché, ces institutions pourraient adapter leurs règles pour concilier la stabilité macroéconomique avec la lutte contre le changement climatique, participant ainsi activement à la transition vers des économies bas-carbone.

3. Un aperçu général sur La règle de Taylor

La règle de Taylor est un outil de politique économique présenté sous forme d'une formule par John Taylor, qui permet aux banques centrales de fixer le taux d'intérêt nominal optimal de court terme. Elle se présente généralement comme suit :

$$i_t = r^* + \pi_t + \alpha(\pi_t - \pi^*) + \beta(y_t - y^*)$$

Où :

- i_t: taux d'intérêt nominal à court terme fixé par la banque centrale
- r^* : taux d'intérêt réel d'équilibre, c'est une constante dans de nombreuses applications de la règle, il permet d'équilibrer l'économie en l'absence de chocs.
- π_t : taux d'inflation actuel.
- π^* : taux d'inflation cible, généralement les banques ciblent une inflation autour de 2 %.
- $y_t - y^*$: écart de production, c'est la différence entre le PIB réel et le PIB potentiel
- α et β : réactions respectives à l'inflation et à l'écart de production.

Pour intégrer les défis climatiques spécifiques aux pays étudiés qui sont particulièrement exposés à des risques physiques tels que sécheresses, inondations, vagues de chaleur ou tempêtes nous proposons d'étendre la règle de Taylor classique en y ajoutant deux variables représentant les risques physiques liés au climat :

ND : risque climatique lié aux catastrophes naturelles, comme la sécheresse et le réchauffement global affectant chaque pays.

Ainsi, pour chacun des quatre pays, la règle de Taylor augmentée s'écrit :

$$i_t = r^* + \pi_t + \alpha(\pi_t - \pi^*) + \beta_1(y_t - y^*) + \beta_2\,(ND_t)$$

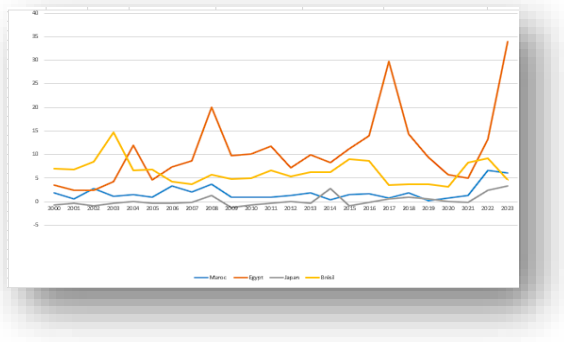
Avec :

- β_2 **:** réaction de banque centrale a changement climatique.
- ND_t : : risque lié au changement climatique.

Cette approche permet d'examiner la sensibilité des politiques monétaires des banques centrales du Maroc, de l'Égypte, du Brésil et du Japon aux risques physiques climatiques. La significativité des α**,** β_1 et β_2 renseignerait sur l'intégration effective de ces risques dans la fixation des taux directeurs.

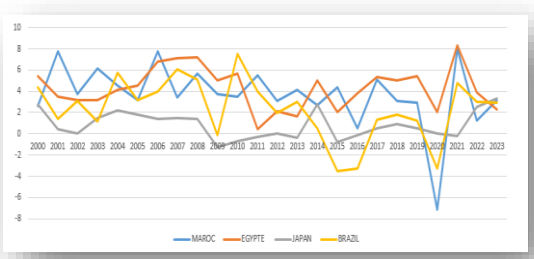
4. Analyse comparative et interprétation des résultats

Dans ce travail, on va présenter des graphiques sur l'inflation, la croissance économique et la sécheresse dans quatre pays : le Maroc, l'Égypte, le Japon et le Brésil. Ces graphiques vont nous aider à comprendre comment l'économie change selon les pays et les situations.



Graphe 1 : Taux d'inflation

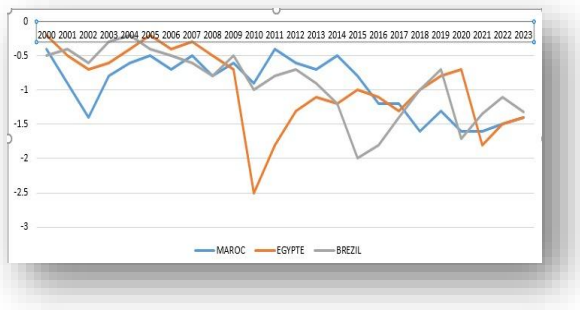
Entre 2000 et 2023, les taux d'inflation ont évolué différemment selon les pays. L'Égypte a connu une inflation très élevée, surtout en 2008, 2017 et 2023. Cela s'explique par sa forte dépendance aux importations et par la baisse importante de la valeur de sa monnaie (1 EGP ≃ 0,02 USD). En économie, ce genre de situation peut s'expliquer par certaines théories comme le modèle IS-LM-BP ou le triangle d'incompatibilité. Le Japon, lui, a eu une inflation presque nulle, parfois même négative. Cela vient d'une économie qui avance lentement, d'une population vieillissante et d'une politique monétaire avec des taux d'intérêt très bas. Le Brésil a eu une inflation plus forte que le Maroc ou le Japon, surtout pendant les crises économiques ou quand les prix mondiaux augmentent. Il a connu des problèmes dans le passé, mais a fait des réformes pour mieux contrôler les prix. Le Maroc a gardé une inflation stable et modérée jusqu'en 2021. Ensuite, il y a eu une hausse en 2022–2023 à cause de la hausse des prix mondiaux, de la sécheresse et de sa dépendance aux importations. Chaque pays a donc une situation différente selon son économie, sa politique et sa place dans le commerce mondial.



Graphe 2 : Représentation graphique de taux de croissance

Sur la période 2000–2023, les trajectoires de croissance du Maroc, du Japon, de l'Égypte et du Brésil montrent des profils contrastés, notamment face aux crises mondiales. Le Maroc a connu une croissance modérée mais irrégulière, fortement dépendante du climat et de la demande extérieure, avec une chute marquée en 2020 (–7,2 %) due à la pandémie et à la sécheresse. Le Japon, en tant que pays développé, a affiché une croissance très faible et stagnante sur toute la période, affectée négativement par la crise financière de 2008, la catastrophe de Fukushima en 2011 et une demande intérieure structurellement faible. À l'inverse, l'Égypte a démontré une résilience remarquable, notamment après les troubles de 2011, en maintenant une croissance relativement stable grâce aux réformes économiques et aux investissements dans les infrastructures, avec une forte reprise post-COVID en 2021. Le Brésil, quant à lui, a été particulièrement instable, alternant entre périodes de forte croissance (comme en 2010) et de récessions

profondes (2015–2016), affecté par des chocs internes (crises politiques, corruption) et des facteurs externes (chute des prix des matières premières, COVID-19). Ainsi, dans les moments de crise globale comme celle de 2008 ou celle de 2020, le Japon et le Brésil ont montré une vulnérabilité structurelle, tandis que le Maroc et surtout l'Égypte ont su rebondir plus efficacement grâce à des réformes économiques et une diversification progressive.



Graphe 3 : Représentation graphique de la sécheresse

Entre 2000 et 2023, le Maroc, l'Égypte et le Brésil ont tous été confrontés à des épisodes de sécheresse, mais avec des intensités et des effets différents. Le Maroc a connu une sécheresse de plus en plus sévère, notamment entre 2020 et 2022 avec un indice atteignant –1.6, affectant fortement son secteur agricole dépendant des pluies, ce qui a eu des répercussions directes sur la croissance économique. L'Égypte, malgré sa dépendance au Nil, a enregistré en 2010 l'indice de sécheresse le plus extrême (–2.5), lié à une pression croissante sur ses ressources hydriques, mais l'irrigation intensive lui a permis de limiter les dégâts sur la production. Le Brésil, quant à lui, a connu des sécheresses cycliques importantes, notamment en 2015 (–2.0**)** et en 2020–2021, qui ont impacté non seulement l'agriculture mais aussi la production d'électricité, en raison de sa forte dépendance à l'hydroélectricité. Ainsi, si le Maroc subit une sécheresse structurelle aggravée par le changement climatique, l'Égypte reste vulnérable aux tensions sur le Nil, tandis que le Brésil est exposé à des cycles climatiques marqués, affectant plusieurs secteurs clés.

5. Estimation

Voici l'équation de la réglé Taylor augmenté sur le Maroc, Ce qui concerne les variables liées au climat on va intégrer le risque physique « La sécheresse », et pour le risque de transition il est difficile de trouver ces données.

Pour le Maroc

Taux d'intérêt = 4.429694 + 0.052846 INF + 0.02566 Croissance + 0.85427 Sécheresse

MAROC				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
INF	0.052846	0.075672	-3.698352	0.0493
CROISSANCE___	0.02566	0.040866	2.627903	0.0172
SECHRESSE	0.85427	0.308665	2.767628	0.0119
C	4.429694	0.370157	11.96708	0
R-squared	0.8919	Mean dependent var		3.62375
Adjusted R-squared	0.303007	S.D. dependent var		0.667095
S.E. of regression	0.556932	Akaike info criterion		1.818264
Sum squared resid	6.203459	Schwarz criterion		2.014606
Log likelihood	-17.81916	Hannan-Quinn criter.		1.870353
F-statistic	4.332963	Durbin-Watson stat		0.70892
Prob(F-statistic)	0.02222			

Tableau 1 : L'estimation pour le Maroc

Le modèle estime l'effet de l'inflation, de la croissance économique et de la sécheresse sur le taux d'intérêt au Maroc. D'abord, la variable inflation (INF) a un coefficient positif (0.0528**)** et est statistiquement significative (p = 0.0493), ce qui signifie que lorsque l'inflation augmente de 1 point de pourcentage**,** le taux d'intérêt augmente en moyenne de 0.053 point, toutes choses égales par ailleurs. Cela est conforme à la théorie économique en présence d'inflation, les autorités monétaires ont tendance à augmenter les taux d'intérêt pour maîtriser la hausse des prix. Ensuite, la croissance économique (CROISSANCE) a également un effet positif et significatif (coefficient = 0.0257 ; p = 0.0172), indiquant que lorsque la croissance augmente, le taux d'intérêt tend aussi à augmenter. Cela peut s'expliquer par une politique monétaire plus restrictive en période de croissance (pour éviter la surchauffe), ou encore par une hausse de la demande de financemen**t** liée à une meilleure

activité économique. Enfin, la sécheresse **(**SECHRESSE) a un effet positif fort (coefficient **=** 0**.**8543**)** et très significatif (p = 0.0119**)**, suggérant qu'en période de sécheresse (ou plus précisément quand l'indice de sécheresse devient plus négatif), le taux d'intérêt augmente fortement. Cela peut refléter une hausse du risque économique (notamment agricole), poussant les banques à durcir leurs conditions de crédit**,** ou une politique monétaire défensive face aux perturbations économiques causées par les chocs climatiques.

Pour l'Egypt.

Taux d'intérêt = 0.041336 - 0.005043 INF + 0.123089 Croissance + 0.565046 Sécheresse

EGYPTE				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
INF	-0.005043	0.0911	-3.137803	0.02905
CROISSANCE	0.123089	0.0236	2.568915	0.0105
SECHRESSE	0.565046	0.2024	4.458416	0.0455
C	0.041336	0.11629	1.997098	0.0584
R-squared	0.059323	Mean dependent var		0.045723
Adjusted R-squared	0.053188	S.D. dependent var		0.481946
S.E. of regression	0.468954	Akaike info criterion		1.33196
Sum squared resid	101.1623	Schwarz criterion		1.367648
Log likelihood	-305.0146	Hannan-Quinn criter.		1.346008
F-statistic	9.669851	Durbin-Watson stat		1.02789
Prob(F-statistic)	0.000003			

Tableau 2 : L'estimation pour l'Egypt.

Pour l'Égypte, l'inflation a un coefficient légèrement négatif de –0,005 et est statistiquement significative avec une p-value de 0,029. Cela signifie qu'une augmentation de l'inflation d'un point de pourcentage conduit à une très légère baisse du taux d'intérêt d'environ 0,005 point. Cette relation inverse peut sembler inhabituelle, mais elle pourrait refléter une politique monétaire accommodante ou des spécificités économiques propres à l'Égypte. La croissance économique a un effet positif et significatif, avec un coefficient de 0,123, indiquant que lorsque la croissance augmente, le taux d'intérêt augmente également, probablement parce qu'une économie en expansion stimule la demande de crédit et peut pousser la banque centrale à resserrer la politique monétaire pour éviter la surchauffe. La sécheresse a aussi un impact positif important avec un coefficient de 0,565, ce qui suggère que des conditions de sécheresse plus sévères entraînent une hausse du taux d'intérêt, peut-être en raison d'un risque accru pour l'économie, notamment dans le secteur agricole. Le terme constant n'est pas significatif, ce qui indique qu'en l'absence des autres variables, le taux d'intérêt serait proche de zéro. Le

modèle explique environ 6 % de la variation du taux d'intérêt, ce qui signifie que d'autres facteurs non pris en compte jouent un rôle important. Enfin, les tests statistiques indiquent que le modèle est globalement significatif, mais il pourrait être amélioré en incluant d'autres variables ou en ajustant la spécification.

Pour le Japan

Taux d'intérêt = 1.313265 - 0.314286 INF + 0.257984 Croissance + 0.197147 Warning global

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.313265	0.077359	16.97626	0.0000
INF	-0.314286	0.092888	-3.383484	0.0031
Croissance	0.257984	0.081953	3.147944	0.0053
Warning global	0.197147	0.526215	0.374651	0.7121
R-squared	0.404834	Mean dependent var		1.430435
Adjusted R-squared	0.310861	S.D. dependent var		0.355099
S.E. of regression	0.294783	Akaike info criterion		0.551618
Sum squared resid	1.651047	Schwarz criterion		0.749096
Log likelihood	-2.343611	Hannan-Quinn criter.		0.601283
F-statistic	4.307960	Durbin-Watson stat		0.497682
Prob(F-statistic)	0.017718			

Tableau 3 : L'estimation pour Japan.

Le tableau montre que l'inflation a un effet négatif et important sur la variable étudiée. Cela veut dire que quand l'inflation augmente, la variable dépendante baisse. Cet effet est statistiquement significatif, donc on peut lui faire confiance. La croissance économique, elle, a un effet positif et significatif : plus la croissance augmente, plus la variable dépendante augmente aussi. Par contre, la variable liée au changement climatique (warning global) n'a pas d'effet clair : son influence est faible et non significative, donc on ne peut pas dire avec certitude qu'elle a un impact dans ce modèle.

Le modèle est globalement bon : il explique environ 40 % de la variation de la variable dépendante, ce qui est correct en économie. Mais la statistique de Durbin-Watson est très basse (0,50), ce qui peut indiquer un problème technique (comme des erreurs liées entre elles).

Pour le Brasil

Taux d'intérêt = 15.56256 + 0.002003 - 0.000586Croissance + 0.100835 Sécheresse

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.56256	0.021445	725.6836	0.0000
INF	0.002003	0.003345	2.598814	0.0264
Croissance	-0.000586	0.002850	2.205630	0.0093
Sécheresse	0.100835	0.020534	4.910656	0.0001
R-squared	0.560577	Mean dependent var		15.46913
Adjusted R-squared	0.491195	S.D. dependent var		0.066463
S.E. of regression	0.047409	Akaike info criterion		-3.103248
Sum squared resid	0.042704	Schwarz criterion		-2.905770
Log likelihood	39.68735	Hannan-Quinn criter.		-3.053583

Tableau 4 : L'estimation pour le Brasil.

Au Brésil, le taux d'intérêt moyen est d'environ 15,56% en l'absence d'inflation, de croissance économique ou de sécheresse. Lorsque l'inflation augmente, le taux d'intérêt tend à augmenter légèrement, ce qui est logique car les autorités monétaires cherchent à contrôler la hausse des prix. À l'inverse, une croissance économique plus forte fait baisser légèrement le taux d'intérêt, reflétant un climat économique plus favorable. Enfin, la sécheresse a un effet important en faisant augmenter le taux d'intérêt, probablement en raison de ses impacts négatifs sur l'économie. Ce modèle explique environ 56% des variations du taux d'intérêt, ce qui montre qu'il capture bien les principaux facteurs qui influencent ce taux au Brésil.

6. Discussion

Pour conclure cette étude, fondée sur l'application d'une règle de Taylor augmentée au Maroc, à l'Égypte, au Japon et au Brésil, visait à analyser comment les politiques monétaires réagissent aux dynamiques économiques classiques (inflation, croissance) tout en intégrant une variable climatique, la sécheresse, représentant le risque physique. En raison de l'indisponibilité des données relatives aux risques de transition (changements de politique environnementale ou fiscale), notre approche s'est limitée à l'intégration du risque climatique direct.

Les résultats montrent que l'intégration du risque climatique dans la politique monétaire influence effectivement la dynamique des taux d'intérêt, et par conséquent la capacité des autorités à stabiliser les prix, mais avec des intensités et des mécanismes variables selon les pays.

Au Maroc, la sécheresse exerce un effet fort et significatif sur les taux d'intérêt, traduisant une politique monétaire sensible aux chocs agricoles. Cette réaction peut contribuer à atténuer les tensions inflationnistes induites par les perturbations climatiques, bien que cela puisse aussi entraîner une certaine volatilité monétaire.

En Égypte, bien que la sécheresse influence également les taux, la relation négative entre inflation et taux d'intérêt suggère une politique monétaire moins conventionnelle, peut-être contrainte par des objectifs sociaux ou budgétaires. Ici, l'intégration du risque climatique semble avoir un effet limité sur la stabilité des prix.

Le Brésil adopte une posture plus classique : l'inflation et la sécheresse influencent positivement les taux, ce qui reflète une politique monétaire réactive et cohérente avec la gestion de la stabilité des prix face aux chocs environnementaux.

Quant au Japon, l'effet du risque climatique n'est pas significatif. Sa politique monétaire reste dominée par des enjeux structurels, faible croissance, inflation proche de zéro, dans un contexte macroéconomique peu exposé aux chocs naturels à court terme.

En somme, l'intégration du risque climatique dans la politique monétaire peut renforcer la stabilité des prix, en particulier dans les pays émergents fortement dépendants des ressources naturelles. Toutefois, son efficacité dépend du cadre institutionnel, de la stratégie monétaire adoptée et de la capacité des autorités à réagir de manière anticipative aux chocs climatiques. Une meilleure disponibilité des données sur les risques de transition permettrait d'enrichir cette

approche et de mieux éclairer les choix de politique économique dans un contexte de changement climatique.

Références

Castro, V. (2011). Can central banks' monetary policy be described by a linear (augmented) Taylor rule or by a nonlinear rule? Journal of Financial Stability, 7(4), 228–246. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2010.06.002

Direction Générale des Études Économiques et de la Monnaie, Direction de la Recherche et de la Statistique. (2013). Estimation d'une fonction de réaction pour la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Dakar, Sénégal.

Faccini, R., Matin, R., and Skiadopoulos, G. (2023). Dissecting climate risks: Are they reflected in stock prices? Journal of Banking and Finance, 155. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2023.106948

Jawadi, F., Rozin, P., and Cheffou, A. I. (2024). Toward green central banking: Proposing an augmented Taylor rule. Energy Economics, 134. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2024.107539

Moumni, N. and Dasser, S. (2014). Pertinence d'une règle de type Tay lor dans la politique monétaire active de Bank Al-Maghrib. Critique économique n° 31.

Orphanides, A. (2001). Monetary policy rules based on real time data. American Economic Review.

Svensson, Lars E. O. "What is Wrong with Taylor Rules? Using Judg ment in Monetary Policy through Targeting Rules.June (2003)." Journal of Economic Literature 41(2): 426-277

Trading Economics. (2024). *Macroeconomic indicators by country*. Disponible sur : https://tradingeconomics.com

Banque Centrale du Maroc (Bank Al-Maghrib). (2024). *Publications et séries statistiques.* Disponible sur : https://www.bkam.ma

Banque Centrale d'Égypte. (2024). *Economic indicators and monetary statistics.* Disponible sur : https://www.cbe.org.eg

Banco Central do Brasil. (2024). *Indicadores econômicos e financeiros.* Disponible sur : https://www.bcb.gov.br

Bank of Japan. (2024). *Statistics and Research Data.* Disponible sur : https://www.boj.or.jp/en/

Banque Mondiale – World Bank Data. (2024). *World Development Indicators.* Disponible sur : https://data.worldbank.org

Haut-Commissariat au Plan (HCP, Maroc). (2024). *Données économiques et sociales.* Disponible sur : https://www.hcp.ma

FAO – Global Information and Early Warning System (GIEWS). (2024). *Food security and agricultural data.* Disponible sur : https://www.fao.org/giews

Egyptian Meteorological Authority (EMA). (2024). *Climate data and forecasts – Egypt.* Disponible sur : https://ema.gov.eg

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, Brésil). (2024). *Dados climáticos e meteorológicos.* Disponible sur : https://portal.inmet.gov.br

Direction Générale de la Météorologie (DGM, Maroc). (2024). *Climat et données météorologiques.* Disponible sur : https://www.marocmeteo.ma

Berkeley Earth. (2024). *Global temperature data and climate analysis.* Disponible sur : http://berkeleyearth.org